МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни
«РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ НА ПЛАТФОРМІ XAMARIN»

для студентів денної форми навчання за спеціальністю
122 – «Комп’ютерні науки» освітньою програмою –
«Комп'ютерні науки та технології»

Харків 2026

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Розробка мобільних застосунків на платформі Xamarin» розроблена на підставі робочої програми навчальної дисципліни для підготовки студентів денної форми навчання за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки», освітньою програмою – «Комп’ютерні науки та технології» [Електронний документ] / Яцик М.В. – Харків, ХНУРЕ, 2026.

1. СТВОРЕННЯ ПРОСТОГО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА

Мета роботи полягає у створенні простого мобільного додатка за допомогою фреймворку .NET MAUI. Основні завдання включають в себе вивчення основних можливостей та інструментів MAUI, розробку функціоналу додатка та його інтеграцію з різними платформами.

.NET MAUI **з використанням MVVM**

.NET MAUI надає узгоджений API для створення елементів інтерфейсу користувача на різних платформах. API може бути реалізований в XAML або C# і підтримує прив'язку даних для Model-View-ViewModel (MVVM).

TableView дозволяє створювати таблиці з різним вмістом, причому в таблицях можуть розміщуватися також інші елементи управління. TableView може бути корисним для відображення списку різних налаштувань, виведення даних у вигляді форми, або для рядкового відображення даних. TableView являє собою список, який може бути налаштований для відображення різних типів даних, включаючи текст, зображення та елементи користувача. Кожен елемент списку може містити один або кілька осередків, які можуть містити різні типи вмісту. Елементи у TableView організовані у секції (елементи TableSection). Кореневим елементом у TableView є елемент TableRoot, який інкапсулює в собі всі секції. Щоб визначити вміст TableView, треба його властивості Root присвоїти певний об'єкт TableRoot. TableRoot зберігає секції таблиці як об'єктів TableSection. Кожна ж секція, у свою чергу, містить набір окремих осередків або елементів EntryCell.

Властивість Intent об'єкта TableView допомагає покращити візуальне відображення та сприйняття таблиці користувачем, натякаючи, що елементи всередині таблиці призначені для збору або показу інформації, як у формах. Вона може впливати на стиль відображення таблиці, наприклад, на відступи, групування секцій та візуальне розділення елементів форми.

```
<TableView Intent="Menu">
    <TableRoot>
        <TableSection Title="Chapters">
            <TextCell Text="1. Introduction to .NET MAUI"
                      Detail="Learn about .NET MAUI and what it provides." />
            <TextCell Text="2. Anatomy of an app"
                      Detail="Learn about the visual elements in .NET MAUI" />
            <TextCell Text="3. Text"
                      Detail="Learn about the .NET MAUI controls that display text."
/>
            <TextCell Text="4. Dealing with sizes"
                      Detail="Learn how to size .NET MAUI controls on screen." />
```

```
            <TextCell Text="5. XAML vs code"
                      Detail="Learn more about creating your UI in XAML." />
        </TableSection>
    </TableRoot>
</TableView>
```

Завдання до практичної роботи:

Розробіть інтерфейс програми для перегляду зображень задопомогою елемента компонування TableView та інших компонентів (приклад https://github.com/dotnet/maui-samples/tree/main/10.0/Fundamentals/Shell/Xaminals).